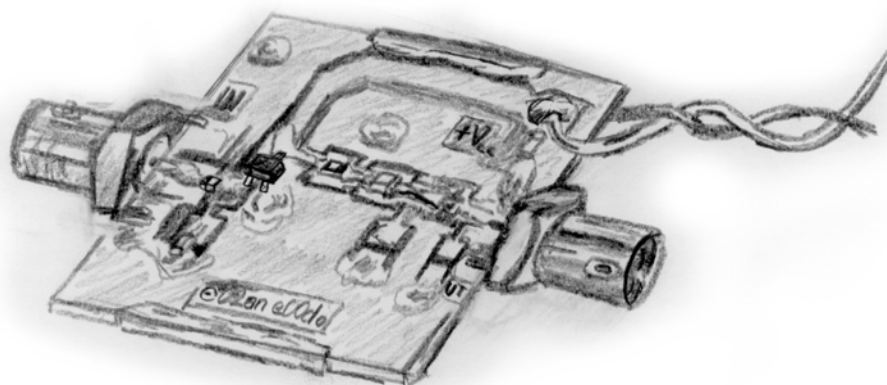


Effektförstärkare Klass B för 900 MHz



Radioprojekt 2004 Institutionen för Elektrovetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Daniel Ottosén

Anders Nelénius

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
1 Abstract.....	2
2 Inledning.....	2
3 Kravspecifikation.....	2
4 Konstruktion.....	2
4.1 Val av transistor.....	2
4.2 Beräkningar på BFR193.....	3
4.3 Mätresultat.....	4
4.4 Anpassning med slide-tuner.....	5
4.5 Realisering med verkliga komponenter.....	5
4.6 Byte av transistor.....	6
4.7 Kompressionspunkt.....	7
5 Resultat.....	7
6 Slutsatser.....	8
7 Erkännande.....	8
8 Appendix.....	8
A1.....	8
B1.....	10
B2.....	11
9 Referenser.....	12

1 Abstract

I detta projekt har målet varit att få en djupare förståelse för effektförstärkare och designmetodik. Genom att utgå från teoretiska beräkningar har en effektförstärkare av klass B för 900 MHz bandet konstruerats. Klart är att jämförelsen mellan teori och praktik inte alltid stämmer vilket har gjort att de uppsatta målen inte riktigt nås.

2 Inledning

Precis innan en radiosignal sänds ut av en radiosändare förstärks den av en effektförstärkare. Vid konstruktion av en effektförstärkare för frekvensmodulerade radiosignaler brukar oftast egenskaper som hög förstärkning och hög verkningsgrad prioriteras, ofta på bekostnad av linearitet och brusegenskaper. Detta projekt behandlar därför konstruktion av en effektförstärkare för radiosignaler kring 900 MHz som arbetar i klass B, dvs. med ambitionen att få hög verkningsgrad och hög förstärkning men utan större krav på linearitet eller brus.

3 Kravspecifikation

Följande kravspecifikation sattes upp innan konstruktionen genomfördes

- Dimensionerad för signaler mellan 880 – 915 MHz
- Har en verkningsgrad på 20 % för olinjär modulation
- Förstärker effekten på signalen med 10 dB
- Förstärkaren skall lämna minst 100 mW (20 dBm) i en 50Ω last.

4 Konstruktion

4.1 Val av transistor

Utifrån datablad valdes en transistor som är anpassad för 900 MHz bandet. BFR193 är anpassad för hög förstärkning i frekvenser upp till 2 GHz [3]. Denna transistor verkade mest lämplig för vårt ändamål eftersom vi var ute efter att ha en hög förstärkning och en verkningsgrad som stämde överens med databladets rekommenderade biasering. En sak som förbisågs var att BFR193 fungerar bäst för lineära klass A förstärkare vilket

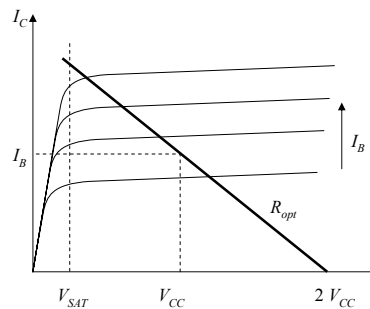
gjorde att ovan angivna krav inte kunde uppfyllas. Detta gör att beräkningarna i rapporten som är gjorda för BFR193 inte användes i slutresultatet.

En bättre lämpad transistor för klass B är BFR182W som arbetar i olinjärt område. Med denna insatt i designen och med anpassning för denna transistor blev resultatet betydligt bättre.

4.2 Beräkningar på BFR193

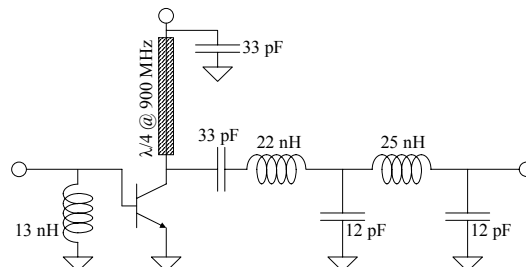
Anpassningen gjordes utgående från arbetspunkten som valdes till $I = 50 \text{ mA}$ och $V_{CC} = 10 \text{ V}$ för att ge en effekt på 500 mW . Någon hänsyn till bruset tas inte då signalen ligger högt över brusgolvet.

Utgående från matningen, beräknas anpassningsnät på in- och utgången baserat på angivna S-parametrar i datablad. Anpassningen på utgången bör vara dimensionerad så att transistorns resistiva last är R_{opt} , dvs ett optimalt resistivt värde som beräknas ur figur 1 hämtad ur [2]. Med $R_{opt} = 4 \Omega$ erhålls ett maxsving i både ström och spänning, därmed kan största möjliga effekt hämtas ut.



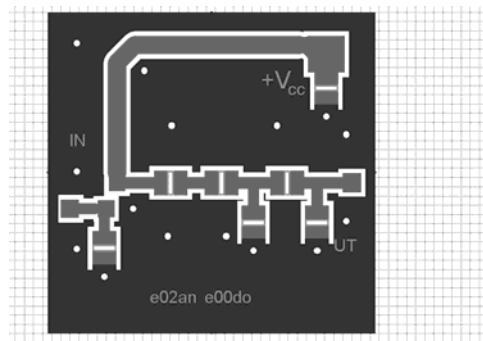
Figur 1. Val av R_L

Dessutom skall transistorns reaktiva last vara konjugatanpassad till transistorns utgång. Anpassningsnätet på ingången konstrueras så att total konjugatanpassning erhålls för att så mycket effekt som möjligt skall bibehållas. I Appendix A1 till A5 finns stegen i beräkningarna utförligt redovisade. Resultatet blev nätet enligt figuren nedan:



Figur 2. Förstärkare med anpassning

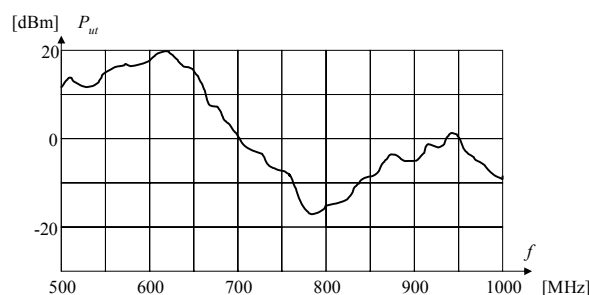
Nämnvärt är de två kondensatorerna på 33 pF vardera som inte fanns med i uträkningarna. Dessa blockerar DC helt medan signalen passerar nästan helt ostört. Avkopplingskondensatorn vid matningen fungerar för signalen som kortslutning till jord. Därför försvinner oönskade parasiter från matningen. Ur denna presumtiva modell realiserades förstärkaren på ett kretslaminatkort med hjälp av ritprogrammet McCad. I figur 3 syns jordplanet som svart och ledningarna som grått. Stuben på kollektorn realiserades som mikrostrip direkt på mönsterkortet. Ledningsbredden anpassades så att $50\ \Omega$ karakteristisk impedans skulle fås. Eftersom substratet har en relativ dielektricitetskonstant $\epsilon_r = 4$ kunde bredd-höjd-förhållandet med hjälp av deslib fås till 2.05. Tjockleken/höjden på substratet är 1.5 mm, därför blir bredden på en $50\ \Omega$ transmissionsledning 3.1 mm. Stubens uppgift är att blockera frekvensen 900 MHz, vilket den gör bäst om den har den elektriska längden $\lambda/4$. Med $\epsilon_r = 4$ fås denna längd till 41.7 mm. Mönsterkortet realiserades enligt figuren nedan i skala 1:1.



Figur 3. Mall för mönsterkort

4.3 Mätresultat

Det färdigmonterade kretskortet anslöts till signalgeneratorn som var inställd på 900 MHz samt en effektnivå på +10 dBm. Dessvärre resulterade detta i en dämpning med 10,5 dB vid 900 MHz. Med signalgenerator och spektrumanalysator gjordes ett svep från 500 MHz till 1000 MHz för att undersöka vidare egenskaper. Utsignalen nådde som högst 20,1 dBm vid frekvensen 600 MHz enligt figur 4 nedan. En djupare analys gjordes därför med hjälp av nätverksanalysatorn för att ta reda på reflektionskoefficienten på in- respektive utgången. Det syntes här att både in och utgången var missanpassade vilket gav det oönskade beteendet.



Figur 4. Uteffekt vid frekvenssvep

4.4 Anpassning med slide-tuner

För att ta reda på den högsta förstärkning som kunde fås användes två slide-tuners som varierades på både in- och utgången vid 900 MHz. Dessa är avsedda att arbeta inom frekvensområdet 300 – 1700 MHz vilket gör dem lämpliga. En slidetuner består av två impedanstransformatorer som sitter på en serieledning. Genom att variera avståndet mellan dessa ändras reflektionskoefficientens amplitud. Då ett optimalt värde uppnås, låses detta avstånd och genom att flytta dem längs serieledningen ändras fasen, utan att ändra amplituden. På så sätt kan varje punkt inom Smithdiagrammet nås [4]. Detta utnyttjande gjorde att vi nådde upp till en maximal uteffekt på 16 dBm (plus ca 2 dB eftersom varje slide-tuner är dämpade med 1 dB). Observera här att ineffekten fortfarande är satt till 10 dBm. För att mäta vilken reflektionskoefficient som gav bäst förstärkning på ingången byttes transistorn ut mot en SMA-kontakt som anslöts där basen suttit. Till denna anslöts nätverksanalysatorn samtidigt som den ”inställda” slide-tunern sattes på ingången. Det är här viktigt att ha andra änden på slide-tunern terminerad med 50 Ω. Då slide-tunern var inkopplad visades den önskade reflektionskoefficienten och då den inte var inkopplad den nuvarande. Nästa moment var därför att med hjälp av diskreta komponenter nå önskad reflektionskoefficient. Samma analogi användes när utgången bestämdes, med SMA-kontakten ansluten till den nod kollektorn varit ansluten. För att få mer precisa mätresultat ställdes en mekanisk längd in på nätverksanalysatorn på 32 mm för att ta hänsyn till SMA-kontaktens längd.

4.5 Realisering med verkliga komponenter

I Appendix B1-B2 finns de smithdiagram som visar hur näten på in- och utgången realiserades utgående från slide-tuners anpassning.

Anpassningen på ingången visas i Appendix B1. Punkten 1 markerar var transistorn ser på ingången utan anpassningsnät. Punkt 2 det önskade värdet framtaget med slide-tunern för att uppnå en optimal anpassning på ingången. Genom att seriekoppla en kondensator förflyttar vi oss ner i Smithdiagrammet och en shuntkopplad spole motsvarar en förflyttning uppåt längs konstant-konduktanscirkeln i admittansplanet. Den normaliserade reaktansen betecknas med x som är skillnaden avläst från konstant resistans skalan. Den normaliserade susceptansen betecknas med b . Beräkningarna nedan är gjorda för ingången.

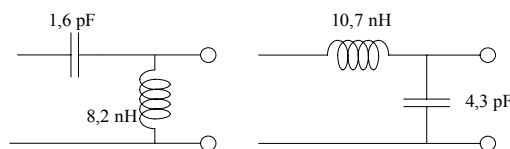
$$C_{serie} = \frac{1}{\omega \cdot x} \cdot \frac{1}{Z_0} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 900 \cdot 10^6} \cdot \frac{1}{50} = 1.6 \text{ pF}$$

$$L_{shunt} = \frac{1}{\omega \cdot b} \cdot Z_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot 1,08} \cdot 50 = 8,2 \text{ nH}$$

Anpassningen på utgången syns i Appendix B2. Efter samma analogi formas utgångsnätet där punkten 1 i diagrammet visar vad transistorn ser på utgången utan anpassningsnät. Punkt 2 visar det önskade värdet för att få reaktiv anpassning på utgången. Genom att seriekoppla en spole förflyttar vi oss uppåt i Smithdiagrammet och en kondensator i admittansplanet motsvarar en förflyttning nedåt. De båda näten åskådliggörs i figur 5.

$$L_{serie} = \frac{x}{\omega} \cdot Z_0 = \frac{1,206}{2 \cdot \pi \cdot 900 \cdot 10^6} \cdot 50 = 10,7 \text{ nH}$$

$$C_{shunt} = \frac{b}{\omega} \cdot \frac{1}{Z_0} = \frac{1,206}{2 \cdot \pi \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot 50} = 4,3 \text{ pF}$$



Figur 5. Anpassningsnät ingången (vänster) och utgången (höger)

För säkerhets skull provades komponentvärden i samma härad som dessa ovan utan att ge bättre resultat. Då det inte gick att få förstärkning nog att uppfylla kraven var alternativet att byta transistor. BFR193 orkade inte upp i arbetspunkt med så pass liten ineffekt som fanns till hands eftersom den i första hand var avsedd för klass A förstärkare.

4.6 Byte av transistor

Då BFR193 byttes ut till BFR182W som är anpassad för klass B gav förstärkaren högre förstärkning trots att anpassningsnäten var dimensionerade för BFR193. För att förbättra förstärkningen ytterligare användes slide-tuners på in- och utgången för att undersöka maximal förstärkning. Detta resulterade i en marginell skillnad i förstärkning. På grund av tidsbrist fanns inte möjlighet att undersöka bättre anpassningsnät med hjälp av nätverksanalysatorn och mätningar vid transistorn. Dessutom är erfarenheten av mätningarna BFR193 (se avsnitt 4.4 och 4.5) att denna förbättring inte går att uppnå till fullo. Dock provades andra komponentvärden på in- och utgång. Efter att ha experimenterat med olika värden ersattes seriekapacitansen på ingången som beräknats till 2,7 pF med 4,7 pF. Den parallellkopplade spolen på ingången behölls till 8,2 nH. Utgångsnätets seriespole som beräknades till 10,7 nH

ersattes i den verkliga designen med 6,8 nH. Kondensatorn som sitter parallellt togs bort helt för att nå bästa resultat.

4.7 Kompressionspunkt

För att få en uppfattning om förstärkarens beteende vid olika effekter finns nedan en tabell som visar hur uteffekten varierar med olika ineffekter. Det anses inte relevant att ta med någon exakt kompressionspunkt då det inte finns något specifikt lineärt område. Klass B arbetar ofta runt kompressionspunkten för att få ut så mycket effekt som möjligt. Mätresultaten visas i tabell 1. Här syns tydligt att det inte går att hitta något strikt linjärt område.

Ineffekt/dBm	Uteffekt/dBm
5	6,9
6	10,6
7	12,6
8	14,3
9	15,9
10	16,7
11	17,7
12	18,5
13	19,3
14	19,9
15	20,4
16	20,8

Tabell 1. Uteffektens beteende vid varierad ineffekt

5 Resultat

Med transistorn BFR182W nåddes en uteffekt på 16,7 dBm med en ingångseffekt på 10 dBm. Effektförbrukningen vid denna arbetspunkt låg på 10 V biasspänning och 30 mA ström vilket ger verkningsgrad på cirka 17% vid 10 dBm ineffekt. Målet på 20% nås inte riktigt på grund av missanpassning och diverse förluster. Effektförbrukningen kan anses vara relativt hög. Ur verkningsgradssynpunkt hade det varit att ligga något lägre i arbetspunkt och på så sätt få ner effektförbrukningen. Då matningsspänningen sänktes försämrades inte förstärkningen mycket, vilket hade resulterat i en något bättre verkningsgrad.

6 Slutsatser

Då mätkortet realiserats blev inte resultatet alls som förväntat. Många parasiter uppkommer då en krets realiserats. De som påverkade mest var antagligen att anpassningsnätet på utgången var alltför stort, mellan varje komponent fanns ungefär 1 cm ledning, något som inte kan försummas helt vid dessa frekvenser. Dessutom kunde anpassningen ha realiserats med färre komponenter.

Andra faktorer var att jordpunkterna inte var tillräckligt väl anslutna till matningsspänningens och signalernas jord. Ett försök till att förbättra detta gjordes genom att löda om jordpunkterna samt lägga en bit kopparplåt runt kortet så att jordplanen på undersidan fick bättre kontakt med jorden på ovansidan. Då denna kopparplåt inte löddes fast ordentligt, fungerade den snarare som oönskad kapacitans och antenn.

Istället för att försöka räkna fram anpassningsnäten går det att prova sig fram med slide-tuner och sedan realisera dessas bidrag med komponenter. Anpassning med slide-tuner tar hänsyn till många parasiter, exempelvis oönskade transmissionsledningarna på kretskortet och oönskade strökapacitanser.

7 Erkännande

Vi vill tacka Göran Jönsson, Markus Törmänen, Lars Davidsson och Andreas Tagesson för den ovärderliga handledningen vi fått under projektets gång.

8 Appendix

A1

Ur datablad från Infineon [3] kunde transistorernas S-parametrar vid 900 MHz vid avsedd biasering (10 V, 50 mA) avläsas till

$$\begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.315 + j0.082 & 0.045 + j0.119 \\ 1.364 + j4.053 & 0.096 - j0.104 \end{pmatrix}. \quad (\text{A1})$$

För att beräkna anpassningsnätet på utgången antogs perfekt konjugatanpassning på ingången. Därmed blir reflektionskoefficienten mot utgången av transistor

$$\Gamma_{ut} = S_{22} = 0.096 - j0.104 \Rightarrow Z_{ut} = 59.2 - j12.6 \, \Omega \quad (\text{A2})$$

På utgången skall perfekt konjugatanpassning inte eftersträvas, utan endast den reaktiva delen skall konjugatanpassas. Resistansen i transistor belastas är optimal vid 4 Ω enligt figuren nedan. En transformering från 50 Ω till 4 Ω realiserades med hjälp av ett π -nät. Efter detta anpassades lastreaktansen så att $\text{Im}\{Z_L\} = -\text{Im}\{Z_{ut}\}$ med en seriespole.

Då lastimpedansen är känd kan reflektionskoefficienten mot ingången beräknas till

$$\Gamma_{in} = S_{11} + S_{21}S_{12} \frac{\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = -0.0962 - j0.313 \quad (A3)$$

Med denna information kan sedan ingången konjugatanpassas så att

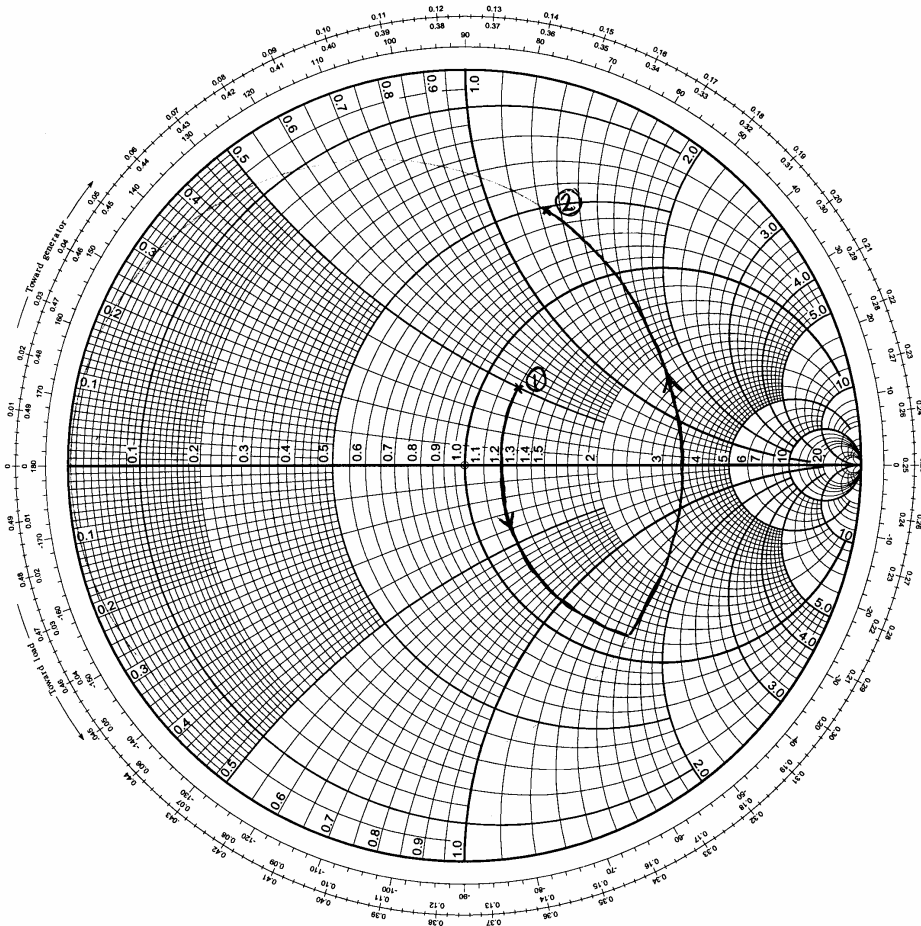
$$\Gamma_{in} = \Gamma_s^* = -0.0962 + j0.313 \Rightarrow Z_s = 34.35 + 24.08j \, \Omega \quad (A4)$$

Det räcker att realisera detta med en spole parallellt med ingången. Med en ingångsresistans på 50 Ω och en spole parallellt på 13 nH blir impedansen

$$Z_s = 50 // j\omega L = \frac{j50 \cdot 2\pi \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot 13 \cdot 10^{-9}}{50 + j2\pi \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot 13 \cdot 10^{-9}} = 34.19 + j23.25 \, \Omega \quad (A5)$$

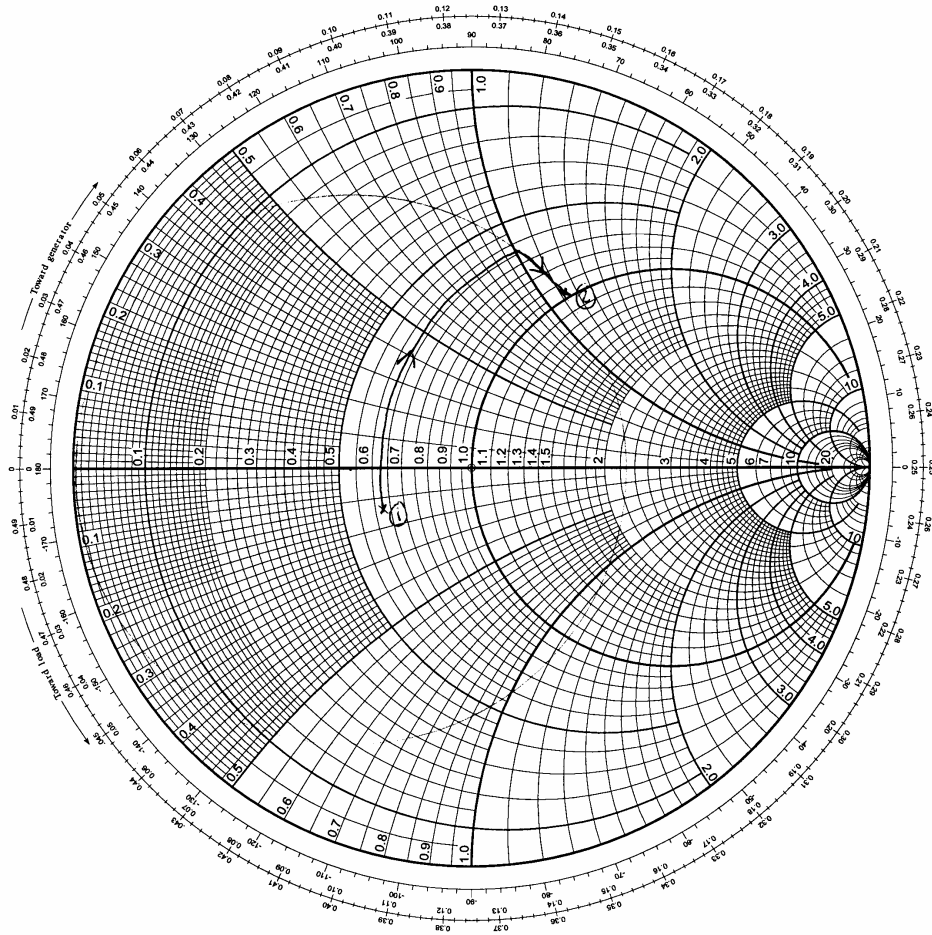
vilket kan anses vara nära nog [1][2].

B1



Smithdiagrammet visar anpassningen på ingången, punkt1 innan anpassning och punkt 2 efter

B2



Smithdiagrammet visar anpassningen på utgången, punkt1 innan anpassning och punkt 2 efter

9 Referenser

- [1] Cripps, Steve C., *RF Power Amplifiers for Wireless Communications*, 1999 Artech House INC
- [2] Jönsson, Sundström, Börjesson, *Radio Electronics*, 2003 Department of Electrosience
- [3] www.infineon.com
- [4] www.microlab.fxr.com